ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

МДК.09.01

Проектирование и разработка веб-приложений

Тема: «Подключение Flask и первый маршрут»

Выполнила

ст. Гр. 4-ИСП9-46

Миронова Анна Андреевна

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

Реализованный функционал 3

Запуск 3

Средства разработки 3

Анализ сложности 3

Результаты выполнения 4

Ответы на контрольные вопросы 5

Проверка результатов 6

Заключение 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 9

Листинги программ 10

Цель работы

Освоить: подключение flask и первый маршрут.

Условие: практическая работа №3.

Реализованный функционал

Создан app.py с маршрутами / и /about, взаимными ссылками и обработкой неизвестного URL штатным 404. Сервер привязан к loopback. Режим отладки включается только явной переменной FLASK_DEBUG=1.

Запуск

```
python web/practice_03/app.py
```

Средства разработки

Python 3.14.6, Flask 3.1.2, SQLite 3.53.3. Проверки выполнены в Arch Linux/WSL. Запуск в POCA и Python 3.8 отдельно не проверялся.

Порядок запуска: инструкция.

Анализ сложности

Маршруты возвращают фиксированный HTML: O(1) относительно числа задач. Для ответа длиной L затраты записи ответа O(L), память O(L). База данных в этой работе не используется.

Результаты выполнения

Результат проверки показан на рисунке 1.

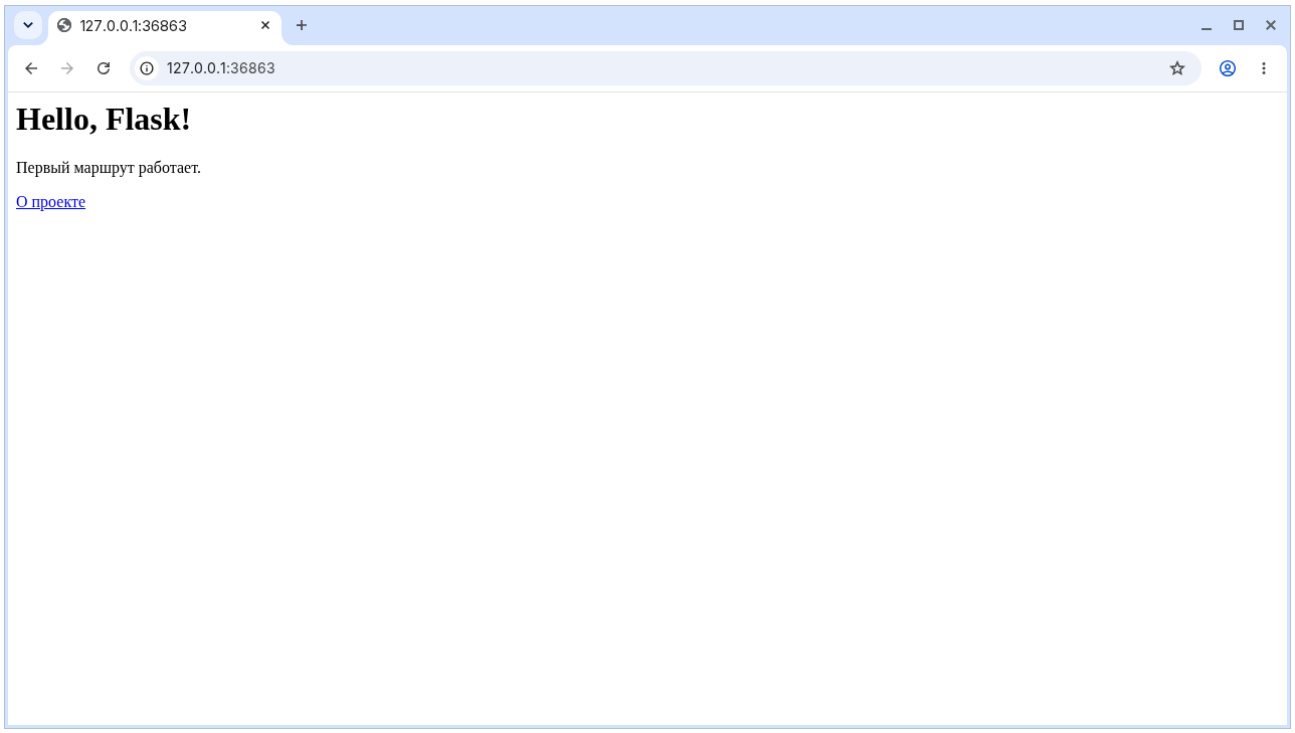


Рисунок 1 – Главная страница работающего сервера Flask

Результат проверки показан на рисунке 2.

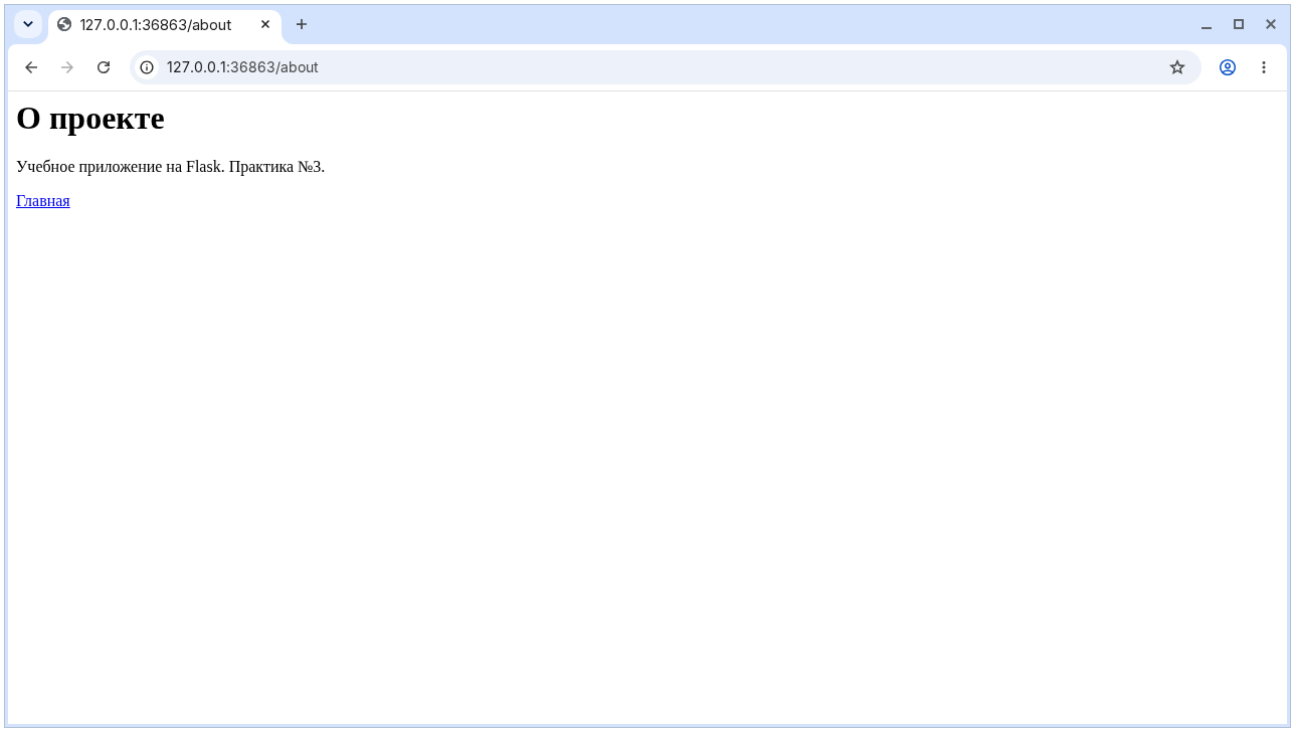


Рисунок 2 – Переход на страницу «О проекте»

Ответы на контрольные вопросы

1. Что делает @app.route ?

Регистрирует соответствие пути URL и функции обработчика. Для / вызывается index.

2. GET и POST; метод по умолчанию?

GET получает представление ресурса; POST отправляет данные для обработки. Flask регистрирует GET по умолчанию, также автоматически поддерживает HEAD и OPTIONS.

3. Зачем debug=True и почему не в production?

Отладка включает подробную диагностику и обычно автоперезагрузку при изменении файлов. Интерактивный debugger раскрывает внутреннее состояние и может выполнять код; вне локального стенда его включать нельзя.

4. Что означает 127.0.0.1:5000?

127.0.0.1 — loopback текущего компьютера; 5000 — TCP-порт. С другого компьютера этот адрес ведёт к нему самому, а не к нашему серверу.

5. Почему неизвестный URL даёт 404?

Маршрутизатор не находит соответствующий обработчик и формирует HTTP-ответ Not Found. Это штатная обработка запроса.

6. Почему templates и можно ли изменить имя?

Это стандартный каталог Flask для Jinja2. Имя можно изменить параметром template_folder. В практике №3 HTML возвращается строкой, поэтому этот каталог ещё не требуется.

7. Два сервера на одном порту?

Если оба пытаются слушать один адрес и порт, второй обычно завершится с Address already in use. Нужно остановить первый процесс либо выбрать другой PORT.

Проверка результатов

Результат проверки показан на рисунке 3.

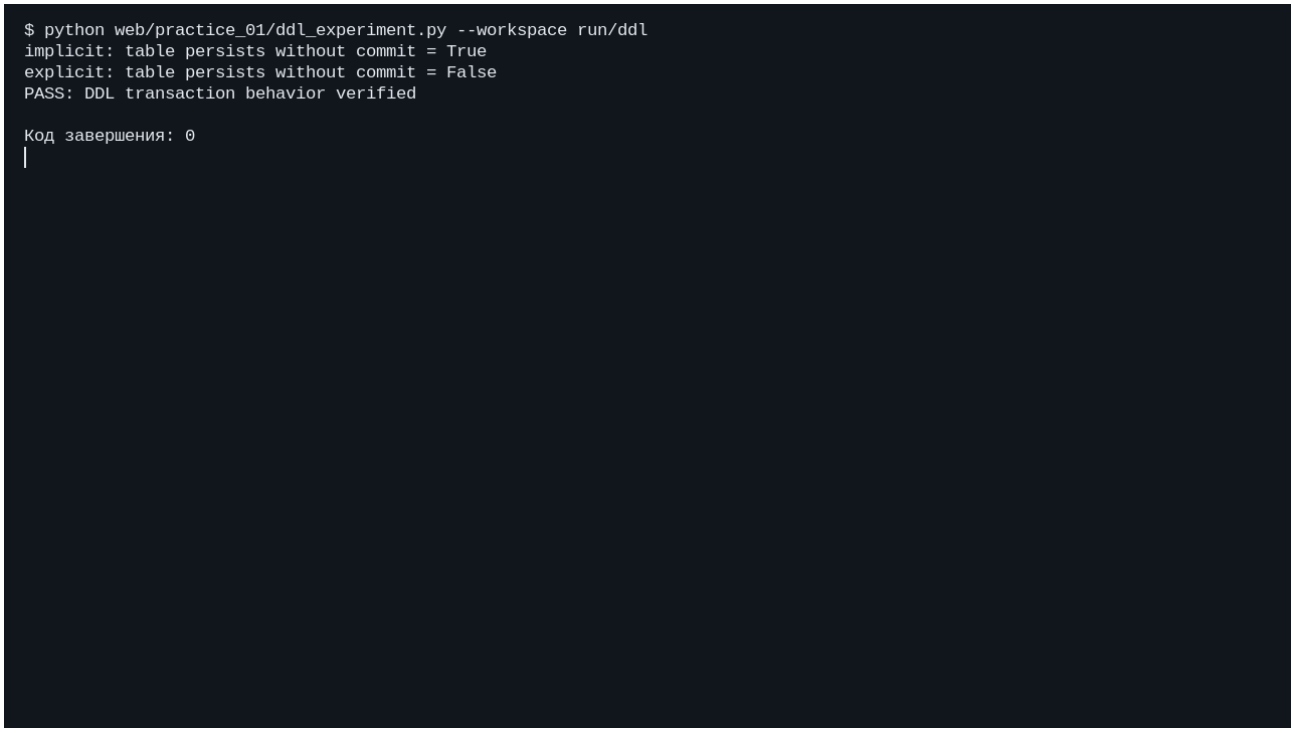


Рисунок 3 – Эксперимент с явной и неявной транзакциями SQLite

Результат проверки показан на рисунке 4.

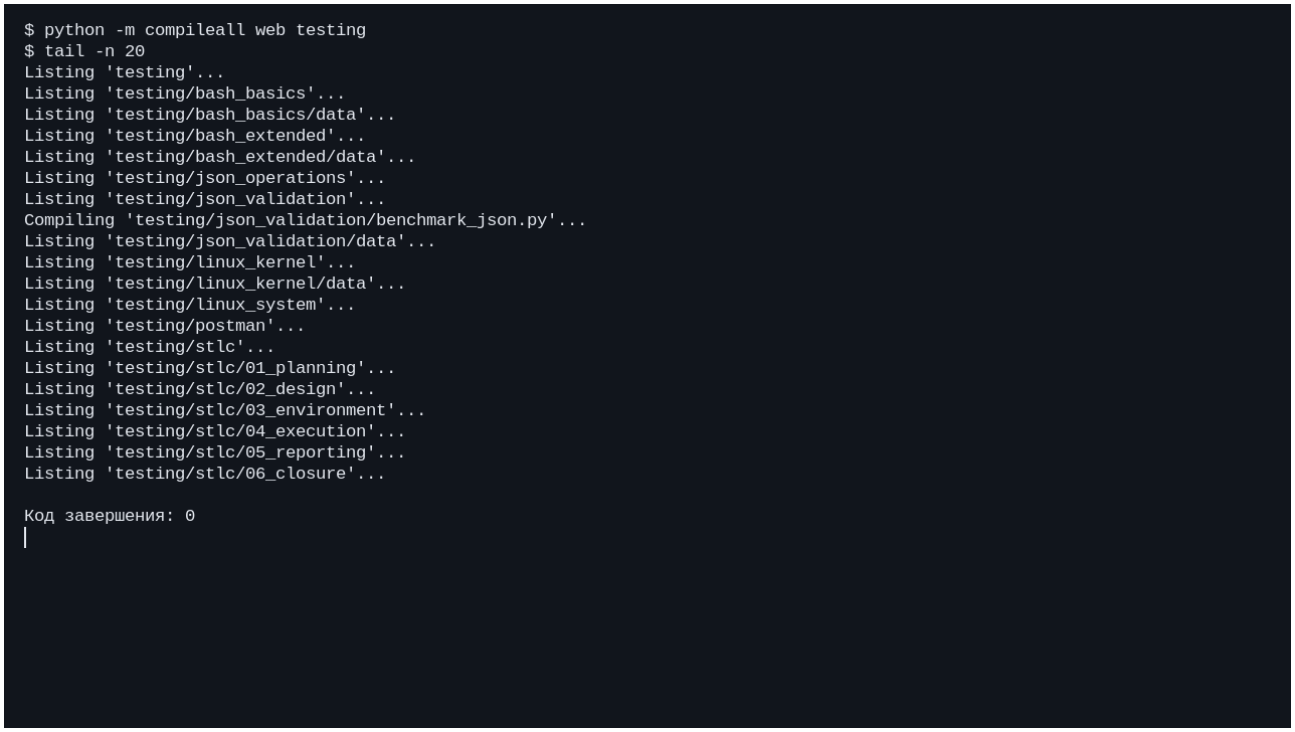


Рисунок 4 – Проверка компиляции модулей Python

Заключение

Создано приложение Flask с двумя маршрутами: главной страницей и страницей «О проекте». Между ними настроены ссылки, поэтому переходы можно выполнить непосредственно в браузере. Каждый маршрут возвращает своё содержимое; запрос к незарегистрированному пути получает ответ 404. База данных на этом этапе не подключается.

При запуске проверены доступность локального сервера и переходы между страницами. Адрес 127.0.0.1 ограничивает доступ текущим компьютером, а номер порта задаёт точку подключения к приложению. Отладка включается отдельно через переменную окружения. Практика показывает связь URL, функции обработчика и HTTP-ответа; эта схема далее используется для отображения списка задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1. Гниденко, И.Г. Технологии и методы программирования [Текст]: учебное пособие для вузов / И.Г. Гниденко, Ф.Ф. Павлов, Д.Ю. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 248 с.
2. Жуков, Р.А. Язык программирования Python: практикум [Текст]: учебное пособие / Р.А. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2026. – 216 с.
3. Федоров, Д.Ю. Программирование на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / Д.Ю. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2025. – 187 с.
4. Фёдорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Фёдорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2024. – 336 с.
5. Чернышев, С.А. Основы программирования на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / С.А. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 349 с.

Электронные ресурсы

6. Документация веб-фреймворка Flask [Электронный ресурс]: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/ (дата обращения 10.11.2026).
7. Официальное руководство по языку Python и модулю sqlite3 [Электронный ресурс]: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html (дата обращения 10.11.2026).
8. Справочник по реляционной СУБД SQLite [Электронный ресурс]: https://www.sqlite.org/docs.html (дата обращения 10.11.2026).

Листинги программ

Web/practice_03/app.py

```
import os
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route("/")
def index():
    return '<h1>Hello, Flask!</h1><p>Первый маршрут работает.</p><a href="/about">О
проекте</a>'


@app.route("/about")
def about():
    return '<h1>О проекте</h1><p>Учебное приложение на Flask. Практика №3.</p><a
href="/">Главная</a>'


if __name__ == "__main__":
    app.run(
        host="127.0.0.1",
        port=int(os.environ.get("PORT", "5000")),
        debug=os.environ.get("FLASK_DEBUG") == "1",
    )
```